

Лабораторна робота № 6

Вивчення роботи АЦП мікроконтролера PSoC 6

Мета роботи: Вивчити функціонування АЦП (SAR ADC) мікроконтролера PSoC 6, параметри налаштування його компоненти; реалізувати проекти з використанням компоненти.

Теоретичні відомості

Компонента Scanning SAR ADC забезпечує підтримку на рівні конфігурації, схеми та програмного коду для SAR (регістр послідовного наближення) ADC мікроконтролерів PSoC 6. Можна автоматично сканувати до 16-ти аналогових каналів або по вимозі, або неперервно, з розміщенням результатів в окремих регістрах результатів. Планувальник сканування управляє поведінкою внутрішньої вибірки і тактовими імпульсами у відповідності з конкретним часом встановлення і загальними вимогами до швидкості сканування. До довільного каналу сканування може бути використано усереднення.

Основні характеристики SAR ADC мікроконтролера PSoC 6:

- 12-розрядна роздільна здатність ADC;
- почергове або канално - послідовне апаратне усереднення;
- роздільна здатність із усередненням до 16-ти розрядів;
- загальна швидкість вибірки до 1 Msps;
- односторонній та диференційний режими введення сигналу;
- планувальник оптимізує налаштування часу та тактових імпульсів відповідно до швидкості сканування;
- автоматичне сканування до 16-ти аналогових сигналів;
- чотири конфігурації, які вибираються під час виконання.

Скануючий SAR ADC - це компонента, яка використовується для доступу до функцій АЦП у мікроконтролерах сімейства PSoC 6. Він є гнучким і універсальним як при неперервній вибірці з високою частотою дискретизації додатку, так і в спеціалізованих додатках сканування з більш низькою швидкістю.

Зміщення та діапазон АЦП залежать від параметрів налаштування компоненти. Незалежно від цих налаштувань, аналогові сигнали, підключені до виводів мікроконтролера PSoC, повинні знаходитися між V_{SSA} та V_{DDA} . Для деяких налаштувань можливе перетворення rail-to-rail (діапазон вхідних синфазних сигналів, що включає напруги живлення).

V_{SSA} – аналогова "земля".

V_{DDA} – аналогова напруга живлення.

Входи/виходи SAR ADC.

Розглянемо вхідні і вихідні виводи (термінали) для скануючого SAR ADC, які можуть відображатися у вигляді терміналів на символі компонента. Зірочка (*) після імені терміналу вказує на те, що клемка може бути відсутньою на символі при певних умовах. В подальшому використовуватимуться скорочені записи підключення сигналів: "s/e" – односторонній сигнал; "diff" – диференційний сигнал. На протязі часу вибірки для даного каналу його вхідні сигнали +Input, -Input або vneg підключаються безпосередньо до вхідного конденсатора АЦП і повинні зарядити цей конденсатор перед фактичним перетворенням. Мінімальне значення часу встановлення входу може бути введене в вибір параметру кожного каналу, щоб врахувати імпеданс джерела цього каналу.

Імпеданс - повний опір електричного кола змінному струму, зумовлений омичним, індуктивним та ємнісним опорами кола.

Аналоговий вхід +Input.

Цей вхід – це завжди верхня клемка пари диференційних входів на символі. Він є "додатним" (неінвертуючим) входом аналогового сигналу для АЦП. Кількість "додатних" аналогових вхідних клем завжди співпадає з кількістю вибраних каналів, не залежно від того, чи вибрані вони як диференційні або несиметричні.

Символ, зображений на рис. 6.1, має два канали. Перший канал налаштований як односторонній (несиметричний) канал з використанням vref як інвертуючого вхідного з'єднання.

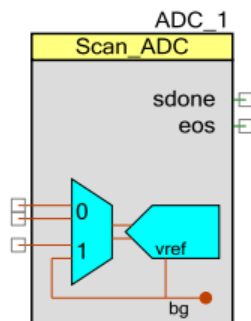


Рис. 6.1. Вигляд символу АЦП мікроконтролера PSoC 6

Аналоговий вхід -Input.*

Цей вхід не відображається (завжди нижня клемка пари диференційних входів на символі) і є "від'ємним" (інвертуючим) входом аналогового сигналу, що поступає на АЦП. Він відображається тільки для каналів, які були оголошені як диференційні. На всіх каналах, оголошених як односторонні канали, інвертуючий вхід АЦП підключений до сигналу Vneg. Кількість "від'ємних" аналогових вхідних клем завжди рівна кількості вибраних диференційних каналів.

Аналоговий вхід - Vneg.*

Це звичайний від'ємний вхідний еталон. Ця клемка присутня тільки тоді, коли один або декілька аналоговий каналів оголошені як несиметричний вхід, а параметр Vneg для s/e встановлений в External.

Цифровий вхід – soc.*

Цей термінал присутній, якщо на вкладці "Загальні" встановлений прапорець "Use signal on soc terminal". Компоненти PSoC Creator можна зупиняти та запускати з допомогою функцій API вбудованого програмного забезпечення. Для забезпечення стабілізації кола перший передній фронт soc повинен генеруватися не раніше, ніж через 10 мкс після запуску компонента.

Вхід тактових імпульсів - aclk.*

Цей термінал дозволяє підключати тактові імпульси PSoC до компоненти. Цей режим використовується тоді, коли важливо, щоб тактова частота, що використовуються АЦП, були ідентичні тактовій частоті, використовуваних іншими компонентами схеми. Цей термінал можна відобразити, якщо встановити прапорець "Show analog clock (aclk) terminal". Без цього терміналу компонента буде автоматично вибирати тактову частоту АЦП, що може забезпечити більш точну відповідність її заданій користувачем частоті дискретизації.

Цифровий вихід - sdone.

Цей сигнал стає "високим" на протязі двох тактових імпульсів АЦП, вказуючи на те, що АЦП вибрав поточний вхідний канал. Всередині цей сигнал використовується для переходу мультіплексора сигналів на наступний активний канал.

Цифровий вихід – eos.

Передній фронт в кінці виводу сканування (eos) означає, що поточне сканування закінчено. На цей момент реєстри результатів перетворення містять дійсні дані вибірки для всіх включених каналів. Всередині він використовується для забезпечення переривання.

Параметри компонента SAR ADC.

Розглянемо параметри, які можна змінювати або перевіряти з допомогою налаштування параметрів компоненти, згрупованих у вигляді ряду вкладок. При цьому підтримується до чотирьох конфігурацій, які вибираються під час виконання, кожна зі своїм власним умовним позначенням і додатковою вкладкою конфігурації. Для вивчення налаштування параметрів потрібно перетягнути SAR ADC на свій проект та двічі клацнути на символі компонента. При цьому відкриється діалогове вікно налаштування. Для будь-якого вибраного параметра, опція зображена тут жирним шрифтом, є значенням за замовчуванням.

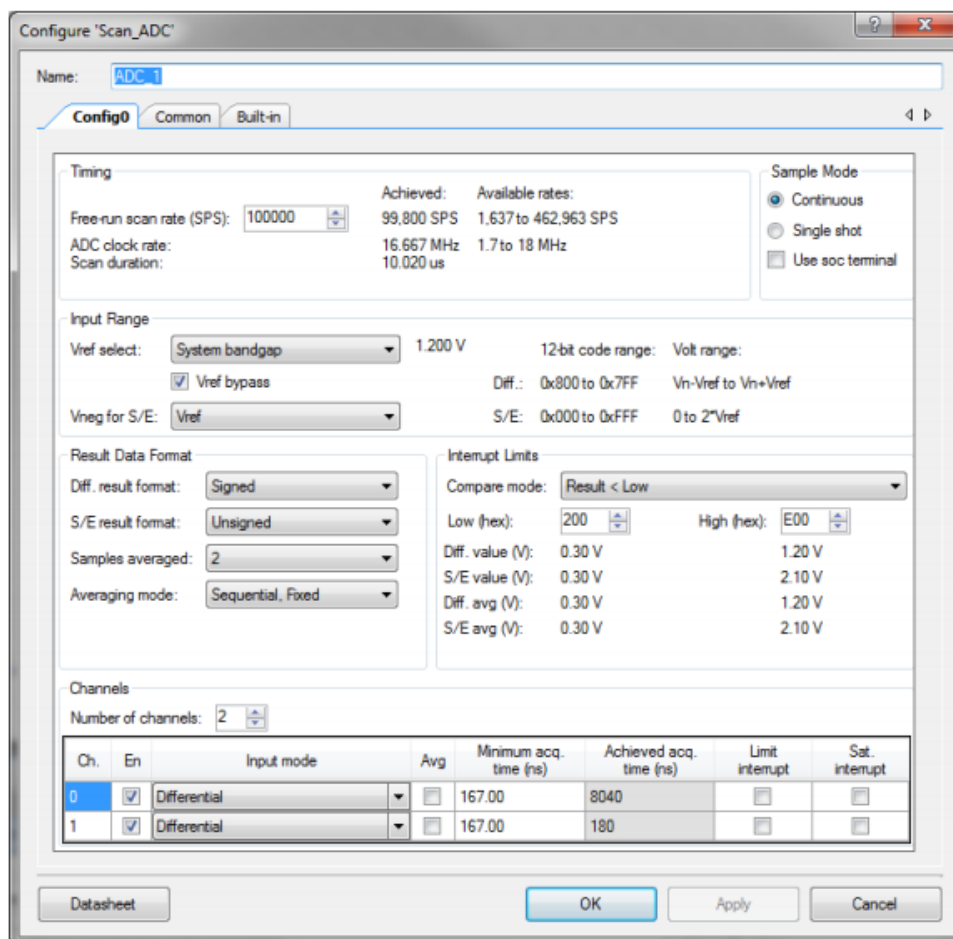


Табл. 6.1. Підкладка – Config0 вкладки Configure

Синхронізація (Timing).

Free-run scan rate (SPS) (Частота сканування в вільному режимі (SPS)).

Це основний параметр для Scanning SAR ADC, бажана частота дискретизації, з якою повинні виконуватися закінчення сканування, коли компонента працює в неперервному режимі. Це частота дискретизації кожного сигналу, включеного для сканування. В налаштовувачі компонента Scanning SAR ADC є калькулятор режимів, завдання якого максимально наблизити цю частоту дискретизації до введенного значення. Це досягається шляхом інтелектуального вибору тактової частоти АЦП (при виборі внутрішнього джерела тактових імпульсів) і часу дискретизації каналу з врахуванням всіх інших заданих користувачем вимог. При виборі тактова частота АЦП автоматично розраховується на основі кількості каналів, усереднення, роздільної здатності і часу збору даних для відповідності заданій частоті дискретизації.

Achieved (display only). Досягнуто (тільки відображається).

В цьому полі відображається досягнута на даний момент частота дискретизації, яку компонента буде реалізувати в працюючій мікропроцесорній системі. Планувальник налаштовує всі доступні параметри, щоб максимально наблизитися до бажаної швидкості сканування, але не завжди можна її досягнути. Досягнута швидкість сканування залежить від наступного:

- АЦП;

- Кількості каналів;
- Усереднення;
- Роздільної здатності;
- Досягнутого часу перетворення.

Час вибірки для каналу – це час, необхідний для отримання аналогового сигналу і перетворення його в цифровий код.

$$Ch(i) \text{ Sample Time} = Ch(i) \text{ Achieved Acquisition Time} + \frac{(Resolution+3)}{ADC \text{ Clock Rate}}$$

Канали, використовуючи один з режимів послідовного усереднення, вибираються декілька раз в кожному скануванні. Канали, які не усереднюються або використовують режим усереднення з чередуванням, вибираються тільки один раз за сканування. Нехай N буде кількістю каналів, що скануються, а $Ch(i)$ *SamplesPerScan* буде кількістю вибірок, усереднених за одне сканування для каналу. Таким чином, досягається швидкість сканування:

$$Achieved \text{ Scan Time} = \sum_{i=0}^{N-1} (Ch(i) \text{ Sample Time}) (Ch(i) \text{ Sample PerScan})$$

$$Achieved \text{ Scan Rate} = \frac{1}{Achieved \text{ Scan Time}}$$

Приклад №1 конфігурації.

- Тактова частота АЦП – 18 МГц.
- Число каналів – 1.
- Роздільна здатність – 12 біт.
- Канал 0 (CH0):
 - усереднення відсутнє;
 - роздільна здатність – 12 біт;
 - досягнутий час перетворення – 167 ns.

Досягнута частота дискретизації:

$$Achieved \text{ Scan Rate} = 1 / \left(\left(167 \text{ ns} + \frac{(12+3)}{18 \text{ MHz}} \right) * 1 \right) = 1 \text{ MSPS}$$

Приклад №2 конфігурації.

- Тактова частота АЦП – 18 МГц.
- Число каналів – 3.
- Роздільна здатність – 12 біт.
- Канал 0 (CH0):
 - усереднення відсутнє;
 - досягнутий час перетворення – 167 ns.
- Канал 1 (CH1):
 - послідовне усереднення; сума з усередненням по 4-м вибіркам;
 - досягнутий час перетворення – 167 ns.
- Канал 2 (CH2):
 - усереднення відсутнє;
 - досягнутий час перетворення – 167 ns.

Досягнута частота дискретизації:

$$1 / \left(\left(\left(167 \text{ ns} + \frac{(12+3)}{18 \text{ MHz}} \right) * 1 \right) + \left(\left(167 \text{ ns} + \frac{(12+3)}{18 \text{ MHz}} \right) * 4 \right) + \left(\left(167 \text{ ns} + \frac{(12+3)}{18 \text{ MHz}} \right) * 1 \right) \right) = 167 \text{ kSPS}$$

Доступні частоти (тільки відображення).

В цьому полі відображається приблизний мінімальний та максимальний діапазон швидкостей сканування, які зараз можуть бути досягнуті при заданому налаштуванні. Якщо бажана швидкість автономного режиму менша мінімальної швидкості, відображеної тут, одним з розв'язків є встановлення таймера TC/PWM на схемі і використання його для періодичного запуску АЦП в режимі одиничного запуску. Інші варіанти – використання усереднення або налаштування фіктивного каналу.

Частота дискретизації АЦП (тільки відображення).

В цьому полі відображається поточна вибрана фактична тактова частота АЦП. Це цілочисельне ділення $\text{PeriClk} / \text{PSoC}6$. Ця тактова частота налаштовується під час виконання. Це значення не обов'язково буде відповідати значенню на вкладці частоти DWR під час компіляції, якщо частота PeriClk змінюється під час виконання.

Тривалість сканування (тільки відображення).

В цьому полі задається тривалість загального сканування (нс).

Режими дискретизації.

Скануючий SAR ADC може працювати в одному з двох режимів:

Continuous (неперервний) – після запуску сканування SAR ADC працює неперервно до зупинки.

Single shot – (одиничне сканування) – скануючий SAR ADC виконує одне сканування для кожного апаратного запуску.

Використання soc терміналу.

Скануючий SAR ADC завжди можна запустити та зупинити в програмній частині проекту з допомогою функцій `ADC_StartConvert()` та `ADC_StopConvert()`.

Якщо цей прапорець встановлений, то на компоненту включений апаратний запуск через термінал початку перетворення (soc). Термінал soc створюється на символі компонента через перевірку "Use signal on soc terminal" на додатковій вкладці Scan. Якщо цей апаратний запуск включений, в режимі одиничного сканування одне повне сканування SAR ADC ініціюється додатним фронтом імпульсу, прикладеному до терміналу soc. В неперервному режимі роботи АЦП виконує повторне сканування, якщо до терміналу прикладений рівень логічної '1'.

Включення апаратного запуску не подавляє функцію запуску в прошивці. Потрібно обережно інтерпретувати набори даних, отриманих в результаті поєднання двох форм запуску, так як джерело запуску не відображається у вихідних даних.

Вхідний діапазон. Вибір опорної напруги Vref.

Параметр Vref вибирає джерело опорної напруги, яке використовується для ядра АЦП, і, можливо, дозволяє йому надати числове значення, якщо користувач не знає цього.

System Band-gap (системний діапазон) – виділене внутрішнє підключення до основної напруги 1.2 В.

External device pin (зовнішній вивід пристрою) – деякі пристрої PSoC 6 підтримують виділений вивід Vref, що використовується для байпасного

(обхідного) конденсатора поза кристалом і для вводу опори, зовнішньої по відношенню до кристалу. Прапорець обходу Vref не діє в цьому режимі. Якщо вибраний пристрій PSoC 6 не підтримує цей виділений вивід, то опорний параметр не буде відображатися.

Vdda/2 – внутрішній резистивний дільник видає $Vdda/2$ як опорну напругу.

Vdda – використовується внутрішня аналогова напруга живлення, що подається на виводи Vdda. Обхідний конденсатор поза кристалом не працює в цьому режимі.

Величина Vref (вводиться користувачем або відображення параметрів).

Справа від Vref виберіть pull-down. Цей параметр або відображає значення опорної напруги, яке використовується для SAR ADC або дозволяє ввід значення з метою відображення, якщо тільки користувач знає це значення. Величина напруги Vref повинна бути не меншою 0,85 В, і її задання викличе помилку.

Обхід Vref.

Встановлення цього прапорця вказує налаштовувачу компонент, що підключено обхідний конденсатор поза кристалом до спеціального виводу пристрою, призначеному для цього. Це дозволяє компоненті вибирати більш високі тактові частоти АЦП і, отже, значно більш високі загальні частоти сканування.

Рекомендується використовувати еталонний байпасний конденсатор поза кристалом (50 нФ або більше) у всіх системах.

Якщо вибраний пристрій PSoC 6 не підтримує виділений вивід пристрою для обхідного конденсатора поза кристалом, цей прапорець не буде відображатися.

Vneg для S/E.

Цей параметр вибирає, де підключений від'ємний вхід до SAR ADC, якщо канали налаштовані для односторонньої роботи.

Vssa – Діапазон вхідних сигналів від 0,0 до Vref, ефективна роздільна здатність буде на один біт меншою, ніж вибрана в налаштувальнику.

Vref - Діапазон вхідних сигналів від 0,0 до $Vref \cdot 2$.

External – Цей режим налаштований для квазі-диференціальних входів. Декілька каналів спільно використовують одне спільне v_e (інвертоване) з'єднання. Це часто використовується для подавлення синфазного шуму "землі" в багатоканальних системах.

12-ти бітний діапазон коду (тільки відображення).

В цьому полі відображається діапазон кодів, який буде повернутий SAR ADC. Значення, що відображаються, усикаються до 12 бітів. Але результати, що повертаються, можуть бути розширені до 16 або 32-х бітного формату, в залежності від того, яка функція GetResult використовується.

Діапазон напруг (тільки відображення).

В цьому полі відображається діапазон напруг SAR ADC з використанням вибраної опорної напруги Vref. Для несиметричних каналів вибір Vneg також використовується для визначення діапазону.

Формат даних результату.

Формат диференційного (Diff.) результату.

Цей параметр визначає, чи є результат диференційного вимірювання знаковим або без знаковим. Це глобальне налаштування для всіх диференційних каналів. Результати завжди обґрунтовано правильні.

S/E формат результату.

Цей параметр визначає, чи є результат одностороннього вимірювання знаковим або беззнаковим. Це глобальне налаштування для всіх несиметричних каналів. Результати завжди обґрунтовано правильні.

В табл. 6.1 показано, як ці параметри впливають на перетворення вхідної напруги в значення 12-ти розрядної цифрової вибірки.

Табл. 6.1.

s/e або diff	Signed / Unsigned	Single-ended negative input	-Input	+Input	Result Register
s/e	Unsigned: (обережно використ. цей режим)	Vssa	Vssa	Vref Vssa -noise	0x0FFF 0x0800 0x07xx
s/e	Signed	Vssa	Vssa	Vref Vssa -noise	0x07FF 0x0000 0xFFxx
s/e	Signed	External	Vneg	Vx+Vref Vx Vx-Vref	0x07FF 0x0000 0xF800
s/e	Unsigned	Vref	Vref	2*Vref Vref Vssa	0x0FFF 0x0800 0x0000
s/e	Signed	Vref	Vref	2*Vref Vref Vssa	0x07FF 0x0000 0xF800
diff	Unsigned	N/A	Vx	Vx+Vref Vx Vx-Vref	0x0FFF 0x0800 0x0000
diff	Signed	N/A	Vx	Vx+Vref Vx Vx-Vref	0x07FF 0x0000 0xF800

Для односторонніх перетворень з параметром Vneg для s/e, встановленому на Vssa, корисне перетворення фактично є 11 бітним. Шум або зміщення на вході +Input з рівнем трохи нижчим Vssa приводить до результату, який виявляється більш позитивним, ніж повна шкала. Це може викликати системні проблеми. Тому цей режим потрібно використовувати обережно.

Усереднення вибірки.

Цей параметр встановлює коефіцієнт усереднення для будь-якого каналу з увімкненою опцією усереднення. Це глобальне налаштування для всіх каналів, у яких включено усереднення. Значення за замовчуванням - 2.

Режим усереднення.

Цей параметр встановлює, як працює режим апаратного усереднення. Якщо вибрано Sequential, Sum, кожний результат перетворення АЦП додається до поточної суми. Потім він зсувається в кінці сканування, щоб відповідав 16-ти бітному результуючому слову. Якщо вибрано Sequential, Fixed режим, то накопичений результат перетворюється до 12-ти бітного результату.

У будь-якому послідовному режимі сканування призупиняється на каналі, що усереднюється, і всі вибірки для середнього значення беруться перед тим, як перейти до наступного каналу сканування. Це може істотно знизити максимальну доступну швидкість сканування, коли будь-який канал при скануванні усереднюється таким чином.

З цієї причини також доступний режим Interleaved, Sum. У режимі Interleaved перед переходом виконується лише одне перетворення на кожному каналі. Але канали, в яких включено усереднення, отримують попередньо встановлену кількість вибірок, накопичених у їхньому регістрі результатів.

В режимі Interleaved, Sum загальна швидкість сканування не зменшується. Це означає, що канали, що не потребують усереднення, все ще можуть бути дискретизовані з початковою швидкістю сканування. Переривання кінця сканування все ще генеруються в кінці кожного сканування. Канали, які виконують interleaved усереднення, не помечаються як "дійсні", поки не буде виконано правильну кількість сканувань.

Якщо для кожного каналу встановлено усереднення, а для режиму встановлено значення Interleaved, Sum, швидкість переривання в кінці сканування значно знижується. Переривання відбудеться, коли всі канали отримають нові "дійсні" дані після завершення такої ж кількості сканувань, що й для параметру усереднені вибірки.

За замовчуванням PSoC Creator призначає ім'я екземпляра "ADC_1" першому компоненту в проєкті. Його можна перейменувати на будь-яке унікальне значення, яке відповідає синтаксичним правилам для ідентифікаторів. Назва екземпляра стає префіксом кожного глобального імені функції, змінної та постійного символу. Для зручності ім'я екземпляра, яке використовується далі, - "ADC".

ADC_Start() - виконує всю необхідну ініціалізацію для цього компонента та вмикає живлення. Потужність буде встановлена на відповідну потужність на основі тактової частоти перетворення.

ADC_StartEx() - виконує ту ж функцію, що і функція ADC_Start(), а також встановлює вектор переривання на визначену користувачем адресу.

ADC_Stop() - функція зупиняє перетворення АЦП і переводить його в режим найнижчої потужності.

ADC_SelectConfig() - вибирає заздалегідь задану конфігурацію для сканування.

ADC_StartConvert() - у неперервному режимі запускає процес перетворення і він працює постійно. У режимі запуску ця функція запускає кожне перетворення.

ADC_StopConvert() - примушує АЦП припинити перетворення. Якщо в даний час здійснюється перетворення, то воно буде завершене, але подальше перетворення не відбудеться.

ADC_SetConvertMode() - встановлює режим перетворення на одиночний або неперервний.

ADC_IRQ_Enable() - Включає переривання в кінці перетворення. Також повинні бути включені глобальні переривання, щоб відбулися переривання АЦП.

ADC_IRQ_Disable() - виключає переривання в кінці перетворення.

ADC_SetEosMask() - встановлює або очищає біт маски переривання кінця сканування (EOS).

ADC_SetChanMask() - встановлює включення / виключення маски для всіх каналів.

ADC_IsEndConversion() - негайно повертає статус перетворення або не повертає (блокує), поки не закінчиться перетворення, залежно від параметра retMode.

ADC_GetResult16() - отримує дані, доступні в регістрі результатів SAR, повертає 16-ти розрядні дані.

ADC_GetResult32() - отримує дані, доступні в регістрі результатів SAR, повертає 32-х розрядні дані.

ADC_SetLowLimit() - встановлює нижню межу для порівняння границь.

ADC_SetHighLimit() - встановлює верхню межу для порівняння границь.

ADC_SetLimitMask() - встановлює, які канали можуть спричинити переривання по граничній умові.

ADC_SetSatMask() - встановлює, які канали можуть призвести до переривання через подію насичення.

ADC_SetOffset() - встановлює зміщення каналу АЦП.

ADC_SetGain() - встановлює коефіцієнт підсилення в підрахунку на 10 Вольт для каналу АЦП.

ADC_CountsTo_Volts() - перетворює вихідний код АЦП у Вольти (формат – число з плаваючою комою).

ADC_CountsTo_mVolts() - перетворює вихідний код АЦП в мілівольти (мВ).

ADC_CountsTo_uVolts() - перетворює вихідний код АЦП в мікрівольти (мкВ).

Розглянемо проект, в якому використовуватимемо компоненту SAR ADC. З допомогою компоненти SAR ADC вимірюватимемо напругу на змінному резисторі (рис. 6.2). Результати вимірювання виводитимемо на термінал з використанням компоненти UART.

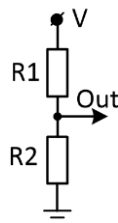


Рис. 6.2. Схема вимірювання напруги на виході Out

Підключимо вивід Out до порту P6.4 мікроконтролера PSoC 6. Для цього потрібно налаштувати SAR ADC для читання напруги на цьому виводі.

При пошуку АЦП в Component Catalog знайдемо Scanning SAR ADC, який перетягнемо на проект верхнього рівня (рис. 6.3).

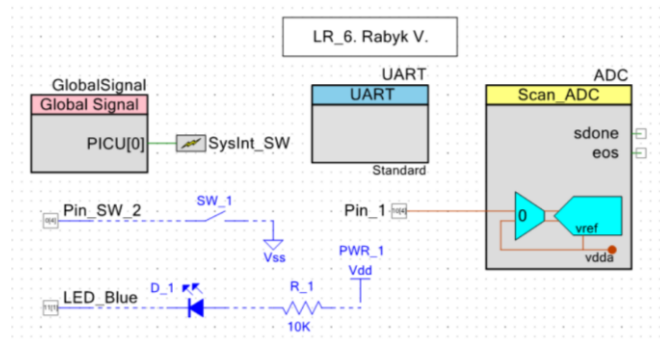


Рис. 6.3. Схема проекту з компонентою SAR ADC

Налаштуємо параметри SAR ADC так як зображено на рис. 6.4.

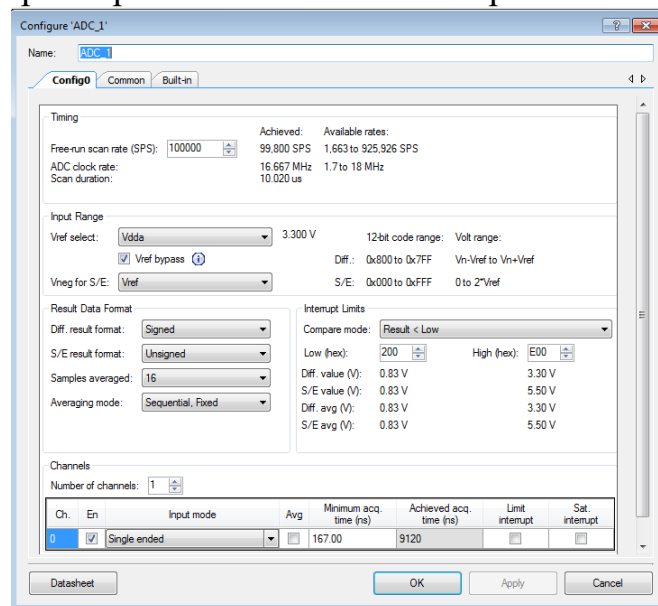


Рис. 6.4. Вигляд вкладки налаштування параметрів SAR ADC

Підключимо вивід Pin_1 до порту P10.4 (рис. 6.5).

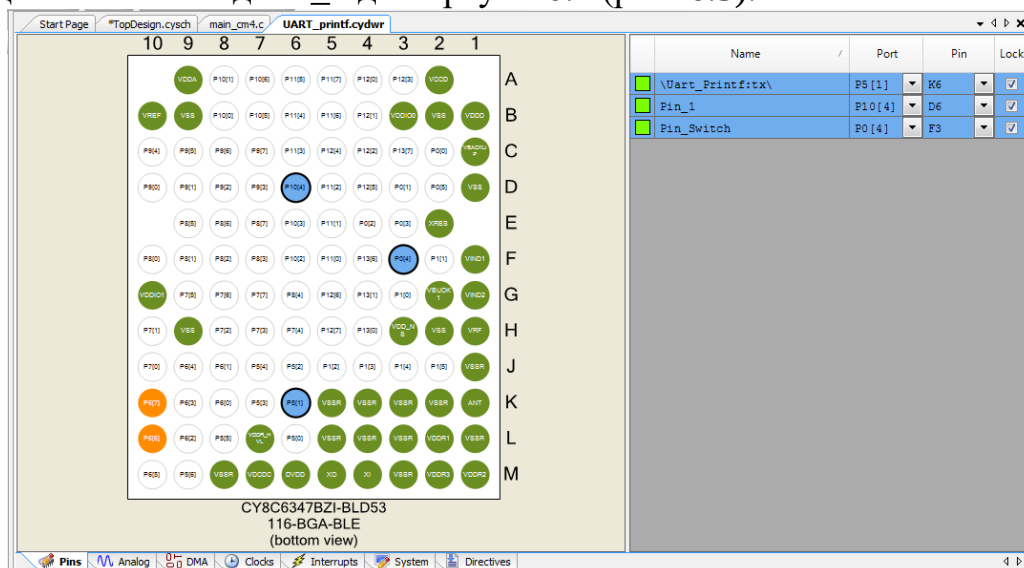


Рис. 6.5. Карта підключення виводів в проекті

Налаштування параметрів інших компонент (рис. 6.6).

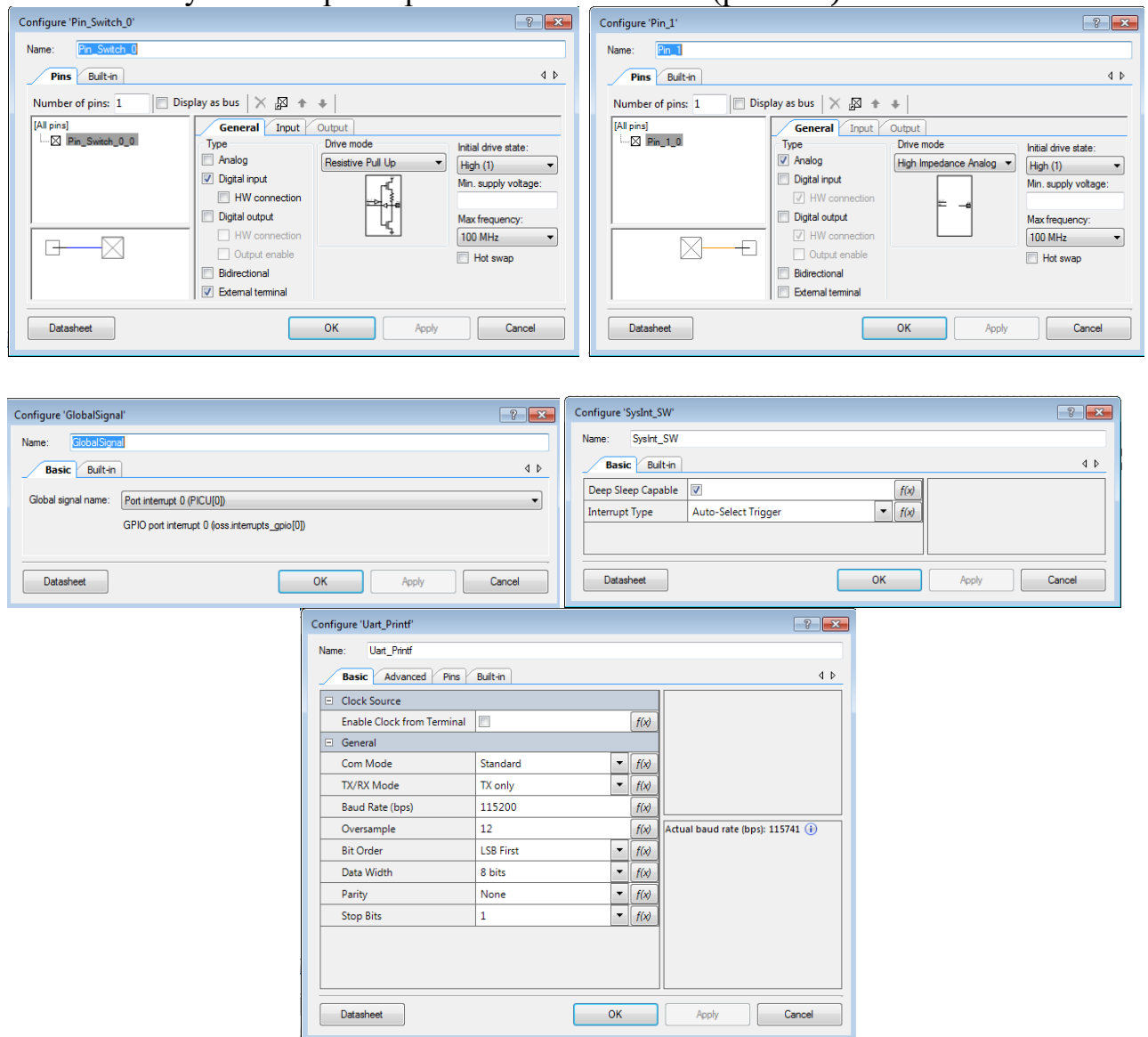


Рис. 6.6. Налаштування параметрів компонент Pin_Switch0, Pin_1, GlobalSignal, SysInt_SW, Uart_Printf

Реалізація коду програми для вимірювання напруги на виході Out схеми (рис. 6.2).

```
#include "project.h"
#include <stdio.h>

#define MAX_COUNT 65535u

void HandleError(void);
void ISR_SW_2(void);

int count = 0u;
uint32_t printCount = false;
char buffer[50];

int main(void)
{
```

```

    int16_t adc_Code, adc_V;

// Ініціалізація статусу UART.
    cy_en_scb_uart_status_t uart_status;

// Ініціалізація роботи UART. Структура Config та Context
// копіюються зі згенерованого джерела.
    uart_status = Cy_SCB_UART_Init(UART_HW, &UART_config, &UART_context);
    if(uart_status != CY_SCB_UART_SUCCESS)
    {
        Cy_GPIO_Clr(LED_Blue_PORT, LED_Blue_NUM);
        HandleError();
    }
    Cy_SCB_UART_Enable(UART_HW);
    ADC_Init();
    ADC_Start();
    ADC_StartConvert();

    Cy_SysInt_Init(&SysInt_SW_cfg, ISR_SW_2);
    NVIC_ClearPendingIRQ(SysInt_SW_cfg.intrSrc);
    NVIC_EnableIRQ((IRQn_Type)SysInt_SW_cfg.intrSrc);

    __enable_irq(); /* Дозвіл глобальних переривань. */

    Cy_SCB_UART_PutString(UART_HW, "\033[2J\033[H"); // Очищення екрану
    Cy_SCB_UART_PutString(UART_HW, " -- LR_6. --\r\n");
    Cy_SCB_UART_PutString(UART_HW, " -- Work with SAR ADC in PSoC 6. --\r\n");
    for(;;)
    {
        if(printCount)
        {
            printCount = false;
            sprintf(buffer, "Number of times switch SW2 has been pressed = %d\r\n",
count);
            Cy_SCB_UART_PutString(UART_HW, buffer);
        }
        ADC_IsEndConversion(1);
        adc_Code = ADC_GetResult16(0);
//        adc_V = ADC_CountsTo_Volts(0,adc_Code);
        adc_V = ADC_CountsTo_mVolts(0, adc_Code);
        sprintf(buffer, " --- ADC Code = %d --- ADC Value = %d (mV) --- \r\n",
adc_Code, adc_V);
        Cy_SCB_UART_PutString(UART_HW, buffer);
        CyDelay(200);
    }
}

void ISR_SW_2(void)
{
    Cy_GPIO_ClearInterrupt(Pin_SW_2_PORT, Pin_SW_2_NUM);
    NVIC_ClearPendingIRQ(SysInt_SW_cfg.intrSrc);
    count++;
    if(count == MAX_COUNT) { count = 0; }
    printCount = true;
}

void HandleError(void)
{
    /* Заборона всіх переривань */
    __disable_irq();
    while(1u) { }
}

```

Завдання.

1. Реалізувати вимірювання опору R2 згідно схеми, зображеної на рис. 6.1. Опір R1 вважати відомим. Його величину поміряти мультиметром. Для цього підключити схему до виводів стенду PSoC 6 BLE PIONEER KIT (вивід GND – до виводу роз'єму GND; вивід V – до виводу роз'єму V3.3; вивід Out – до P10.4). Отримати вираз для обчислення опору R1. Реалізувати апаратну і програмну частини проекту, запрограмувавши цей вираз. Для вимірювання напруги в вузлі Out використати SAR ADC МК PSoC 6. Вивести отримані результати вимірювань опору R1 на термінал через UART. При включенні живлення стенду на термінал виводиться інструкція про роботу цього проекту та дані про розробника.